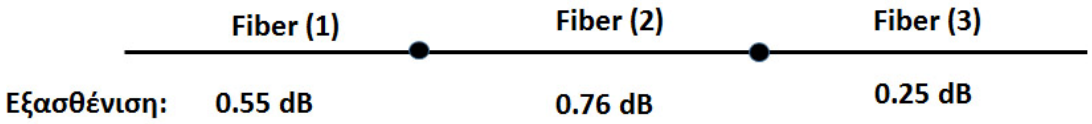
Άσκηση 1 (Υπολογισμός Εξασθένισης Οπτικής Ινας)
Έστω ότι έχουμε οπτικές ίνες ώς ακολούθως:

1. Μήκος: 45 km, Pin=1,1 mW και Pout=90 mW
2. Μήκος: 61 km, Pin=145 mW και Pout=1,1 mW
3. Μήκος: 10 km, Pin=510 mW και Pout=250 mW

Για κάθε περίπτωση να υπολογισθεί:

a) η συνολική εξασθένηση της οπτικής γραμμής και
b) η εξασθένιση ανά km (db/km=;)

Άσκηση 2 (Υπολογισμός Εξασθένισης Οπτικών Ινών)
Τρία τμήματα οπτικής ίνας ίνα ενώνονται διαδοχικά όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Το πρώτο τμήμα έχει απώλειες 0.55 dB, το μεσαίο 0.76 dB και το τελευταίο 0.25 dB. Κάθε σύνδεση οπτικής ίνας έχει απώλειες περίπου 0.05 dB.
Ποια είναι η ***συνολική εξασθένηση*** της γραμμής σε ***dB***;



Άσκηση 3 (Υπολογισμός Εξασθένισης Οπτικής Ίνας σε dBm)
Ποια είναι η ***συνολική εξασθένηση σήματος*** μιας οπτικής ίνας σε ***dBm***, αν η ***ισχύς εξόδου*** είναι 3.3 mW ;



Απαντήσεις
Στην αίθουσα.